JOBSHEET

RANGKAIAN LAMPU RUMAH SEDERHANA

Tahun Ajaran 2026 - 2027

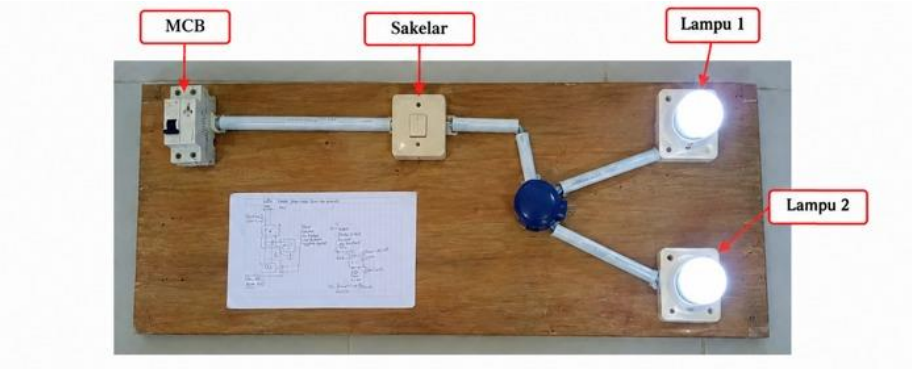
A. Tujuan Pembelajaran

Setelah melaksanakan praktikum ini, mahasiswa diharapkan dapat:

1. Mengetahui fungsi komponen pada rangkaian lampu penerangan rumah sederhana.
2. Merangkai rangkaian lampu penerangan menggunakan sakelar tunggal.
3. Menguji kerja rangkaian dua lampu yang dihubungkan secara paralel.
4. Menganalisis prinsip kerja rangkaian lampu penerangan rumah sederhana

B. Teori Dasar

Instalasi penerangan rumah sederhana merupakan rangkaian listrik yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan pencahayaan. Komponen utama pada rangkaian ini meliputi sumber tegangan AC, MCB, sakelar tunggal, kabel penghantar, fitting, dan lampu. MCB berfungsi sebagai pengaman yang memutus rangkaian ketika terjadi arus lebih atau gangguan tertentu. Sakelar tunggal digunakan untuk menghubungkan dan memutus aliran listrik menuju lampu. Penghantar fase (L) menyalurkan listrik melalui MCB dan sakelar, sedangkan penghantar netral (N) menjadi jalur kembali arus menuju sumber. Pada rangkaian ini, dua lampu dihubungkan secara paralel dan dikendalikan oleh satu sakelar tunggal. Kedua lampu memperoleh tegangan sumber yang sama. Ketika sakelar dalam posisi ON, kedua lampu menyala. Ketika sakelar dalam posisi OFF, kedua lampu padam.



Gambar 1 Rangkaian Lampu Penerangan Rumah Sederhana.

C. Lembar Praktikum

1. Alat Dan Bahan

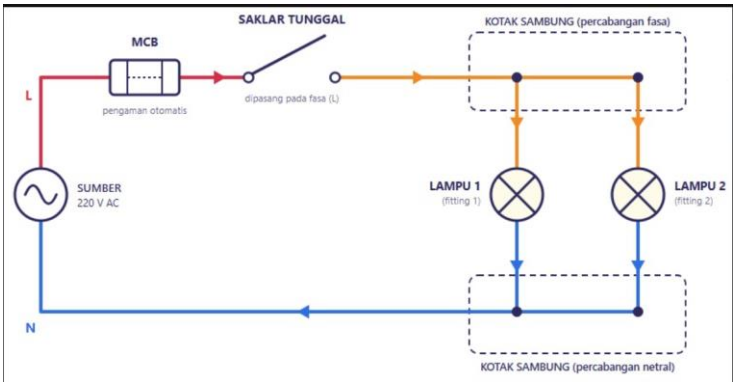
- Obeng plus/minus, 1 set.
- Trainer instalasi penerangan rumah sederhana, 1 unit.
- Sumber tegangan AC 220 V sesuai trainer, 1 sumber.

2. Kesehatan dan Keselamatan Kerja

- Periksa kelengkapan alat dan bahan sebelum digunakan.
- Pelajari dan pahami gambar rangkaian sebelum melakukan perakitan.
- Pastikan sumber listrik dalam keadaan mati sebelum merangkai atau mengubah sambungan.
- Periksa kondisi kabel, sakelar, fitting, dan MCB sebelum digunakan.
- Pastikan sambungan kabel terpasang kuat dan tidak terdapat penghantar terbuka.
- Mintalah Guru memeriksa rangkaian sebelum sumber listrik dihidupkan.
- Jangan menyentuh bagian rangkaian yang bertegangan.
- Matikan sumber listrik sebelum melakukan pembongkaran rangkaian.
- Lakukan pengujian dengan pengawasan dosen atau instruktur karena rangkaian menggunakan tegangan AC 220 V.

3. Langkah Praktikum

- Rangkailah rangkaian lampu penerangan rumah sederhana seperti pada gambar di bawah ini.



Gambar 2 gambar rangkaian lampu rumah sederhana

- Pastikan rangkaian telah terpasang dengan benar, kemudian mintalah Guru memeriksanya sebelum sumber listrik dihidupkan.
- Hidupkan sumber listrik sesuai prosedur penggunaan trainer.
- Nyalakan sakelar dan amati kondisi kedua lampu.
- Matikan sakelar dan amati perubahan kondisi kedua lampu.
- Catat hasil pengamatan pada tabel hasil praktikum.

4. Hasil Praktikum

Catat hasil pengujian rangkaian pada tabel berikut.

Table 1 Hasil Pengamatan Rangkaian Lampu Penerangan

No.	**Posisi Sakelar**	**Kondisi Lampu 1**	**Kondisi Lampu 2**
1	ON	...	...
2	OFF	...	...

5. Analisis

Jawablah pertanyaan berikut berdasarkan hasil praktikum.

a. Apa fungsi MCB pada rangkaian lampu penerangan rumah sederhana?
b. Bagaimana prinsip kerja sakelar tunggal dalam mengendalikan kedua lampu?

c. Mengapa kedua lampu dihubungkan secara paralel?
d. Apa yang terjadi pada lampu lainnya apabila salah satu lampu putus?
e. Apakah hasil pengujian sesuai dengan teori rangkaian? Jelaskan berdasarkan hasil pengamatan.

6. Kesimpulan